Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

18 Applications linéaires

Plan du chapitre

18 Applications linéaires **1**
- 18.1 Généralités . . . 2
  - 18.1.1 Définition et caractérisation . . . 2
  - 18.1.2 Noyau et image d'une application linéaire . . . 4
- 18.2 Endomorphismes . . . 8
  - 18.2.1 Puissance d'endomorphismes . . . 8
  - 18.2.2 Automorphismes . . . 8
  - 18.2.3 Homothéties . . . 9
  - 18.2.4 Projecteurs . . . 10
  - 18.2.5 Symétries . . . 12
- 18.3 Cas de la dimension finie . . . 14
  - 18.3.1 Application linéaire et base . . . 14
  - 18.3.2 Rang d'une application linéaire et théorème du rang . . . 18
- 18.4 Représentations matricielles . . . 20
  - 18.4.1 Matrice d'une famille de vecteurs . . . 20
  - 18.4.2 Matrice d'une application linéaire . . . 21
  - 18.4.3 Changement de bases . . . 26
  - 18.4.4 Application linéaire et rang d'une matrice . . . 27

Dans tout ce chapitre $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E,F et G sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels.

18.1 Généralités

18.1.1 Définition et caractérisation

Définition 18.1

Une application $u : E \longrightarrow F$ est une application linéaire si

$$\forall (x, y) \in E^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad u(x + \lambda y) = u(x) + \lambda u(y)$$

- Si $E = F$, on dit que u est un **endomorphisme**.
- Si u est bijective, on dit que u est un **isomorphisme**.
  On dit que E et F sont **isomorphes**, s'il existe un isomorphisme de E dans F.
- Si u est un endomorphisme bijectif, on dit que u est un **automorphisme**.

Notation. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F et $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E.

Remarque. L'image d'une combinaison linéaire par une application linéaire est la combinaison linéaires des images.

$$\forall (x_1, ..., x_n) \in E^n,\ \forall (\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \quad u(\lambda_1 x_1 + ... + \lambda_n x_n) = \lambda_1 u(x_1) + ... + \lambda_n u(x_n)$$

Exemple 18.2

- $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & x + y \end{array} \right.$ est une application linéaire.
- $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto & XP + P' \end{array} \right.$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.
- $Id_E : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x \end{array} \right.$ est appelé l'endomorphisme identité de E.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, $f_A : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ M & \longmapsto & AM \end{array} \right.$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Son application réciproque est $f_{A^{-1}}$.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, $\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & f'' + 2f' + f \end{array} \right.$ est une application linéaire.
  Si l'on remplace les espaces vectoriels de départ et d'arrivée par $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$, on obtient un endomorphisme.
- Si $a \in \mathbb{K}$, $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ P & \longmapsto & P(a) \end{array} \right.$ est une application linéaire.
- $\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ f & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t \end{array} \right.$ est une application linéaire.

- La transposition est un isomorphisme de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. C'est un automorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans lui-même.
- L'application nulle de E dans F est une application linéaire.

Proposition 18.3

Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $u(0_E) = 0_F$.

Démonstration. $u(0_E + 0_E) = 2u(0_E) \Longrightarrow u(0_E) = 2u(0_E) \Longrightarrow u(0_E) = 0_F$ ■

Proposition 18.4

Si $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $u + \lambda v \in \mathcal{L}(E, F)$.
En particulier, $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Démonstration. On montre que $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de F^E.

- L'application nulle est bien une application linéaire.
- Montrons que l'application $u + \lambda v$ est linéaire. Soit $x, y \in E$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned}(u + \lambda v)(x + \alpha y) &= u(x + \alpha y) + \lambda v(x + \alpha y)\\ &= u(x) + \alpha u(y) + \lambda v(x) + \lambda\alpha v(y)\\ &= (u(x) + \lambda v(x)) + \alpha(u(y) + \lambda v(y))\\ &= (u + \lambda v)(x) + \alpha(u + \lambda v)(y)\end{aligned}$$

■

Proposition 18.5 : Composition d'applications linéaires

Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$ alors $v \circ u \in \mathcal{L}(E, G)$. De plus,

- Si $u, v \in \mathcal{L}(F, G)$ et $w \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $(\lambda u + v) \circ w = \lambda u \circ w + v \circ w$.
- Si $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ et $w \in \mathcal{L}(F, G)$ alors $w \circ (\lambda u + v) = \lambda w \circ u + w \circ v$.

Démonstration. On ne montre que le premier point. Soit $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$(v \circ u)(x + \lambda y) = v(u(x + \lambda y)) = v(u(x) + \lambda u(y)) = v(u(x)) + \lambda v(u(y)) = (v \circ u)(x) + \lambda(v \circ u)(x)$$

■

Proposition 18.6 : Inverse d'un isomorphisme

Si u est un isomorphisme de E dans F alors sa réciproque u^{-1} est linéaire.

Démonstration. Soit $y_1, y_2 \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Comme u est bijective, il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$.

$$u^{-1}(y_1 + \lambda y_2) = u^{-1}(u(x_1) + \lambda u(x_2)) = u^{-1}(u(x_1 + \lambda x_2)) = x_1 + \lambda x_2 = u^{-1}(y_1) + \lambda u^{-1}(y_2)$$

■

18.1.2 Noyau et image d'une application linéaire

Proposition 18.7

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour tout sous-espace vectoriel A de E, l'image $u(A)$ de A par u est un sous-espace vectoriel de F.

Démonstration.

- $u(A) \subset F$.
- Comme $0_E \in A$, $0_F = u(0_E) \in u(A)$.
- Soit $y_1, y_2 \in u(A)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $y_1 + \lambda y_2 \in u(A)$. Il existe $x_1, x_2 \in A$ tels que $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$.

$$y_1 + \lambda y_2 = u(x_1) + \lambda u(x_2) = u(x_1 + \lambda x_2)$$

  Or A étant un sous-espace vectoriel, $x_1 + \lambda x_2 \in A$ donc $u(x_1 + \lambda x_2) \in u(A)$.

■

Exemple 18.8

Si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille d'éléments de E et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors

$$u\left(\mathrm{Vect}\left((e_i)_{i \in I}\right)\right) = \mathrm{Vect}\left(\left(u\left(e_i\right)\right)_{i \in I}\right)$$

Proposition 18.9 : Image d'une application linéaire

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. L'image de u est le sous-espace vectoriel de F défini par

$$\mathrm{Im}(u) = u(E) = \{u(x) \,|\, x \in E\}$$

De plus, u est surjective si, et seulement si, $\mathrm{Im}(u) = F$.

Remarque. Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$ alors $\mathrm{Im}(v \circ u) \subset \mathrm{Im}(v)$.

Exemple 18.10

Soit $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x - y + z, z) \end{array} \right.$ une application linéaire.
Déterminons $\mathrm{Im}(u)$.
$\mathrm{Im}(u) \subset \mathbb{R}^2$, de plus, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $u(a, b, b) = (a, b)$ donc $\mathbb{R}^2 \subset \mathrm{Im}(u)$.
u est donc une application linéaire surjective.

Exemple 18.11

Soit $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y + z, 2x - z, y + z) \end{array} \right.$ un endomorphisme.

Déterminons $\mathrm{Im}(u)$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

$(a, b, c) \in \mathrm{Im}(u)$ si, et seulement si, le système $\begin{cases} x + 2y + z = a \\ 2x - z = b \\ y + z = c \end{cases}$ admet au moins une solution.

Or,

$$\begin{cases} x + 2y + z = a \\ 2x - z = b \\ y + z = c \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y + z = a \\ y + z = c \\ 2x - z = b \end{cases} \quad (L_3) \longleftarrow (L_3) - 2(L_1)$$

$$\iff \begin{cases} x + 2y + z = a \\ y + z = c \\ -4y - 3z = b - 2a \end{cases} \quad (L_3) \longleftarrow (L_3) + 4(L_2)$$

$$\iff \begin{cases} x + 2y + z = a \\ y + z = c \\ z = b - 2a + 4c \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = -a + b + 2c \\ y = -b + 2a - 3c \\ z = b - 2a + 4c \end{cases}$$

Ce système admettant une unique solution, on a $\mathbb{R}^3 \subset \mathrm{Im}(u)$ et donc $\mathrm{Im}(u) = \mathbb{R}^3$. u est une application linéaire surjective.

Exemple 18.12

Soit $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y + z, 2x + y - z, x + 2y + z) \end{array} \right.$ un endomorphisme.

Déterminons $\mathrm{Im}(u)$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{cases} x + 2y + z = a \\ 2x + y - z = b \\ x + 2y + z = c \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y + z = a \\ 3y + 3z = 2a - b \\ 0 = c - a \end{cases}$$

Le système admet au moins une solution si, et seulement si, $c = a$. Ainsi, $(a, b, c) \in \mathrm{Im}(u)$ si, et seulement si, $c = a$. On a donc

$$\mathrm{Im}(u) = \left\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \,|\, c = a\right\}$$

Exemple 18.13

Soit $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & XP \end{array} \right.$ un endomorphisme.

Déterminons $\mathrm{Im}(\varphi)$.

Soit $Q \in \mathrm{Im}(\varphi)$, alors il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q = XP$. On en déduit que $Q(0) = 0$. On a donc $\mathrm{Im}(\varphi) \subset \{Q \in \mathbb{K}[X] \,|\, Q(0) = 0\}$.

Réciproquement, soit $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q(0) = 0.0$ étant racine de Q, $(X - 0)$ divise Q. Donc il existe $P \in \mathbb{K}[X]$, tel que $Q = XP$. Or $XP = \varphi(P)$. On a donc

$$\mathrm{Im}(\varphi) = \{Q \in \mathbb{K}[X] \,|\, Q(0) = 0\}$$

Proposition 18.14 : Image d'une famille génératrice

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $(x_1, ..., x_n)$ est une famille génératrice de E alors

$$\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}(u(x_1), ..., u(x_n))$$

Démonstration.

- Soit $y \in \mathrm{Im}(u)$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Or $(x_1, ..., x_n)$ étant une famille génératrice de E, il existe $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \lambda_1 x_1 + ... + \lambda_n x_n$. Et donc
$$y = \lambda_1 u(x_1) + ... + \lambda_n u(x_n) \in \mathrm{Vect}(u(x_1), ..., u(x_n))$$
- Réciproquement, soit $y \in \mathrm{Vect}(u(x_1), ..., u(x_n))$. Il existe $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que
$$y = \lambda_1 u(x_1) + ... + \lambda_n u(x_n) = u(\lambda_1 x_1 + ... + \lambda_n x_n) \in \mathrm{Im}(u)$$

■

Exemple 18.15

Reprenons l'**exemple 18.4**.
Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$u(e_1) = (1, 2, 1), \quad u(e_2) = (2, 1, 2) \text{ et } u(e_3) = (1, -1, 1)$$

Ainsi, $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}((1, 2, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 1))$.
De plus, on remarque que $u(e_3) + u(e_1) = u(e_2)$ donc $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}((1, 2, 1), (2, 1, 2))$.
Ces deux vecteurs, formant une famille libre (à vérifier), on obtient que $\dim \mathrm{Im}(u) = 2$.

Proposition 18.16

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour tout sous-espace vectoriel B de F, l'image réciproque $u^{-1}(B)$ de B par u est un sous-espace vectoriel de E.

Démonstration.

- $u^{-1}(B) \subset E$.
- $u(0_E) = 0_F \in B$ donc $0_E \in u^{-1}(B)$
- Soit $x_1, x_2 \in u^{-1}(B)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $x_1 + \lambda x_2 \in u^{-1}(B)$.
Comme B est un espace vectoriel, $u(x_1) + \lambda u(x_2) \in B$. Or $u(x_1) + \lambda u(x_2) = u(x_1 + \lambda x_2)$ donc $x_1 + \lambda x_2 \in u^{-1}(B)$.

■

Proposition 18.17 : Noyau d'une application linéaire

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Le noyau de u est le sous-espace vectoriel de E défini par

$$\mathrm{Ker}(u) = u^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E \mid u(x) = 0_F\}$$

De plus, u est injective si, et seulement si, $\mathrm{Ker}(u) = \{0_E\}$.

Démonstration.

- On suppose que u est injective. Comme u est linéaire, $\{0_E\} \subset \mathrm{Ker}(u)$. Réciproquement si $x \in \mathrm{Ker}(u)$, $u(x) = 0_F$. De plus, on a également $u(0_E) = 0_F$. Par injectivité de u on a $x = 0_E$ et donc $\mathrm{Ker}(u) \subset \{0_E\}$.
- On suppose que $\mathrm{Ker}(u) = \{0_E\}$.
  Soit $x, x' \in E$ tels que $u(x) = u(x')$. On a donc $u(x - x') = 0_F$, ainsi $x - x' \in \mathrm{Ker}(u)$. Il vient alors que $x - x' = 0_E$.

■

Remarque.

- Comme u est une application linéaire, l'inclusion $\{0_E\} \subset \mathrm{Ker}(u)$ est toujours vérifiée.
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$ alors $\mathrm{Ker}(u) \subset \mathrm{Ker}(v \circ u)$.
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F)$ bijectif alors $\mathrm{Ker}(v \circ u) = \mathrm{Ker}\, u$.
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(E)$ bijectif alors $\mathrm{Ker}(u \circ v) = \mathrm{Ker}\, u$.

Exemple 18.18

Soit $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x - y + z, z) \end{array} \right.$ une application linéaire.
Déterminons $\mathrm{Ker}(u)$. Soit $(x, y, z) \in \mathrm{Ker}(u)$ alors :

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y + z = 0 \\ z = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x = y \\ z = 0 \end{array} \right.$$

Donc $\mathrm{Ker}(u) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x = y \text{ et } z = 0\right\} = \left\{(x, x, 0) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x \in \mathbb{R}\right\} = \mathrm{Vect}((1, 1, 0))$

Exemple 18.19

Soit $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & XP \end{array} \right.$ un endomorphisme.
Déterminons $\mathrm{Ker}(\varphi)$.
Soit $P \in \mathrm{Ker}(\varphi)$ alors $XP = 0$. Or $\mathbb{K}[X]$ étant intègre et X n'étant pas le polynôme nul, $P = 0$.
Donc $\mathrm{Ker}(\varphi) = \{0\}$. φ est injective.

Exemple 18.20

$\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & f' \end{array} \right.$ n'est pas injective car son noyau est l'ensemble des fonctions constantes.

Remarque. On peut montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel en montrant que c'est le noyau d'une application linéaire.

Exemple 18.21

$E = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x + y + z = 0 \text{ et } x - 2y = 0\right\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ car c'est le noyau de $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + y + z, x - 2y) \end{array} \right.$.

18.2 Endomorphismes

18.2.1 Puissance d'endomorphismes

Définition 18.22 : Puissances d'endomorphismes

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On définit la k-ième itéré de u, noté u^k, par :

$$u^0 = \mathrm{Id}_E \quad \text{et pour tout } k \geqslant 1,\ u^k = \underbrace{u \circ u \circ \ldots \circ u}_{k \text{ fois}}$$

Remarque. Pour tous $p, q \in \mathbb{N}$, $u^p \circ u^q = u^{p+q}$ et $(u^p)^q = u^{pq}$.

Exemple 18.23

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini par $f(x, y) = (y, x)$.
On remarque que $f^2 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^2}$. On dit que f est une **involution** de $\mathbb{R}^2$.

Définition 18.24

On dit que deux endomorphismes u et v commutent si $u \circ v = v \circ u$.

Exemple 18.25

Id_E commute avec tous les endomorphismes de E.

Proposition 18.26

Soit u et v deux endomorphismes qui commutent alors

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(u + v)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^k v^{n-k}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u^n - v^n = (u - v) \circ \left(\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} u^k \circ v^{n-k-1} \right)$.

Démonstration. La démonstration est semblable à celle faite dans le cas des nombres réels. ■

18.2.2 Automorphismes

Définition 18.27 : Groupe linéaire

On appelle groupe linéaire, noté $GL(E)$, l'ensemble des automorphismes de E.

Exemple 18.28

L'endomorphisme $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \longmapsto & (2x+y, 4x-y) \end{array} \right.$ est un automorphisme.

On pourrait montrer que u est bijective en montrant que $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$ et $\mathrm{Im}(u) = \mathbb{R}^2$. Mais cela ne nous donnerait pas l'application réciproque.

On peut faire les deux en même temps en résolvant le système d'équation $u(x,y) = (a,b)$ de couple inconnu (x,y).

$$u(x,y) = (a,b) \iff \left\{ \begin{array}{l} 2x+y = a \\ 4x-y = b \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} 2x+y = a \\ -3y = b-2a \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{1}{6}a + \frac{1}{6}b \\ y = \frac{2}{3}a - \frac{1}{3}b \end{array} \right.$$

Ce qui nous donne directement la bijectivité de u ainsi que l'endomorphisme réciproque définie par $u^{-1}(x,y) = \left(\frac{1}{6}x + \frac{1}{6}y, \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y\right)$.

Exemple 18.29

L'endomorphisme $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) \end{array} \right.$ est un automorphisme.

On pose $\psi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P(X-1) \end{array} \right.$.

On vérifie assez aisément que ψ est une application linéaire et que $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi = \mathrm{Id}_{\mathbb{K}[X]}$. On a alors $\varphi^{-1} = \psi$.

Proposition 18.30 : Structure du groupe linéaire

- $\mathrm{Id}_E \in GL(E)$ et $(\mathrm{Id}_E)^{-1} = \mathrm{Id}_E$.
- $GL(E)$ est stable par composition. Pour tous $u, v \in GL(E)$, $u \circ v \in GL(E)$ et $(u \circ v)^{-1} = v^{-1} \circ u^{-1}$.
- Pour tout $u \in GL(E)$, $u^{-1} \in GL(E)$.

  En particulier, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose $f^{-k} = \left(f^{-1}\right)^k$.

Démonstration.

- Il suffit de remarquer que $\mathrm{Id}_E \circ \mathrm{Id}_E = \mathrm{Id}_E$.
- Il suffit de remarquer que $(u \circ v) \circ \left(v^{-1} \circ u^{-1}\right) = \left(v^{-1} \circ u^{-1}\right) \circ (u \circ v) = \mathrm{Id}_E$.
- u^{-1} est bien un endomorphisme bijectif avec $\left(u^{-1}\right)^{-1} = u$.

■

Remarque. D'après le deuxième point, si E est isomorphe à F et F est isomorphe à G alors E est isomorphe à G.

18.2.3 Homothéties

Définition 18.31

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. L'endomorphisme $\lambda\,\mathrm{Id}_E : x \mapsto \lambda x$ est appelé homothétie de rapport λ.

Remarque. $\lambda\,\mathrm{Id}_E \in GL(E)$ si, et seulement si, $\lambda \neq 0$.

Exemple 18.32

Les endomorphismes du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathbb{K}$ sont exactement les homothéties.
En effet, soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K})$. On pose $\lambda = u(1)$. Pour tout $x \in \mathbb{K}$, $u(x) = u(x \cdot 1) = xu(1)$ par $\mathbb{K}$-linéarité de u. On a alors $u(x) = \lambda x$.

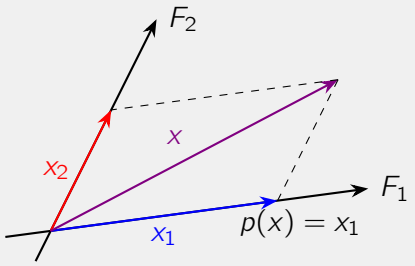
18.2.4 Projecteurs

Définition 18.33 : Projecteur

Soit F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E.
L'application

$$p : \left| \begin{array}{rcl} E = F_1 \oplus F_2 & \longrightarrow & E \\ x = x_1 + x_2 & \longmapsto & x_1 \end{array} \right.$$

est appelée projecteur sur F_1 parallèlement à F_2.



Remarque. Le projecteur p est bien défini car nous avons unicité de la décomposition $x = x_1 + x_2$.

Exemple 18.34

On se place dans $\mathbb{R}^3$ et on pose

$$F_1 = \mathrm{Vect}((1,0,0)) \quad \text{et} \quad F_2 = \mathrm{Vect}((0,1,0),(0,0,1))$$

F_1 et F_2 sont bien supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
Le projecteur sur F_1 parallèlement à F_2 est $p : \left| \begin{array}{rcl} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & F_1 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (x,0,0) \end{array} \right.$.
Le projecteur sur F_2 parallèlement à F_1 est $q : \left| \begin{array}{rcl} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & F_2 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (0,y,z) \end{array} \right.$.

Exemple 18.35

On se place dans $\mathbb{R}^3$ et on pose

$$F_1 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x + 2y + z = 0\right\} \quad \text{et} \quad F_2 = \mathrm{Vect}((1,0,1))$$

- F_1 et F_2 sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
  Pour le démontrer, on pourrait procéder par une analyse des dimensions et vérifier que leur intersection se réduit au vecteur nul. Cependant, une telle approche ne mettrait pas en évidence la structure de la décomposition, ni l'expression explicite des projecteurs associés.
  On procède alors par analyse-synthèse.
  Analyse. Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. Supposons l'existence de $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(a,b,c) \in F_1$ tels que

$(x, y, z) = (a, b, c) + \lambda(1, 0, 1)$. Ce qui nous donne le système suivant à résoudre :

$$\begin{cases} a + \lambda = x \\ b = y \\ c + \lambda = z \\ a + 2b + c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}z \\ b = y \\ c = -\frac{1}{2}x - y + \frac{1}{2}z \\ \lambda = \frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z \end{cases}$$

Ainsi, si cette décomposition existe, elle est de la forme

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x - y + \frac{1}{2}z\right) + \left(\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \cdot (1, 0, 1)$$

Synthèse. On vérifie aisément que cette décomposition convient.

- Le projecteur sur F_1 parallèlement à F_2 est $p : \left| \begin{array}{rcl} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & F_1 \\ (x, y, z) & \longmapsto & \left(\frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x - y + \frac{1}{2}z\right) \end{array} \right.$.

  Le projecteur sur F_2 parallèlement à F_1 est $q : \left| \begin{array}{rcl} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & F_2 \\ (x, y, z) & \longmapsto & \left(\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \cdot (1, 0, 1) \end{array} \right.$.

Exemple 18.36

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, les sous-espaces vectoriels $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ sont supplémentaires.
Le projecteur sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ parallèlement à $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ est $p : \left| \begin{array}{rcl} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \\ M & \longmapsto & \frac{1}{2}\left(M + {}^tM\right) \end{array} \right.$.
Le projecteur sur $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ parallèlement à $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ est $q : \left| \begin{array}{rcl} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) \\ M & \longmapsto & \frac{1}{2}\left(M - {}^tM\right) \end{array} \right.$.

Proposition 18.37

Soit F_1 et F_2 deux sous-espace vectoriels supplémentaires dans E. Le projecteur p sur F_1 parallèlement à F_2 est un endomorphisme de E vérifiant $p^2 = p$. De plus on a,

$$F_1 = \mathrm{Im}(p) = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E) = \{x \in E \mid p(x) = x\} \quad \text{et } F_2 = \mathrm{Ker}(p)$$

Démonstration.

- **Linéarité de p.** Soit $x, y \in E$ on a les décompositions uniques $x = x_1 + x_2$ et $y = y_1 + y_2$ avec $x_1, y_1 \in F_1$ et $x_2, y_2 \in F_2$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.
  Montrons que $p(\lambda x + y) = \lambda p(x) + p(y)$.
  Tout d'abord, on remarque que $x_1 = p(x)$ et $y_1 = p(y)$.
  Comme $\lambda x + y = \underbrace{\lambda x_1 + y_1}_{\in F_1} + \underbrace{\lambda x_2 + y_2}_{\in F_2}$, par définition du projecteur p,

$$p(\lambda x + y) = \lambda x_1 + y_1 = \lambda p(x) + p(y)$$

- **Image de p.** On montre que $F_1 \subset \{x \in E \mid p(x) = x\} \subset \mathrm{Im}(p) \subset F_1$ et on remarque que

$$\{x \in E \mid p(x) = x\} = \{x \in E \mid (p - \mathrm{Id}_E)(x) = 0_E\} = \mathrm{Ker}\,(p - \mathrm{Id}_E)$$

- **Noyau de p.**
  Soit $x \in F_2$ alors on a la décomposition $x = \underbrace{0_E}_{\in F_1} + \underbrace{x}_{\in F_2}$. Ainsi par définition de p, $p(x) = 0$ donc $x \in \mathrm{Ker}(p)$.
  Soit $x \in \mathrm{Ker}(p)$. Soit $x_1 \in F_1$ et $x_2 \in F_2$ tels que $x = x_1 + x_2$ donc par définition de p, $p(x) = x_1$. Or x étant dans le noyau de p on a, $p(x) = 0_E$. Il vient alors que $x_1 = 0_E$ et donc $x = x_2 \in F_2$.

■

Remarque. Si p est le projecteur sur F_1 parallèlement à F_2 alors $q = \mathrm{Id}_E - p$ est le projecteur sur F_2 parallèlement à F_1.

Proposition 18.38 : Caractérisation des projecteurs

Un **endomorphisme** p est un projeteur si, et seulement si, $p \circ p = p$. Et dans ce cas, il s'agit de la projection sur $\mathrm{Im}(p)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(p)$:

$$x = \underbrace{p(x)}_{\in \mathrm{Im}(p)} + \underbrace{x - p(x)}_{\in \mathrm{Ker}(p)}$$

Démonstration. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$.
Le sens direct découle de la proposition précédente.
On suppose que $p \circ p = p$. Montrons que $E = \mathrm{Im}(p) \oplus \mathrm{Ker}(p)$.

- Comme p est un endomorphisme de E, $\mathrm{Im}(p)$ et $\mathrm{Ker}(p)$ sont bien des sous-espaces vectoriels de E.
- **Montrons que** $\mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Ker}(p) = \{0_E\}$**.** Soit $y \in \mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Ker}(p)$.
  Il existe $x \in E$ tel que $y = p(x)$. Comme $p^2 = p$, on a $p(y) = p^2(x) = p(x) = y$. Or y étant dans le noyau de p, il vient que $y = p(y) = 0_E$.
- **Montrons que** $E = \mathrm{Im}(p) + \mathrm{Ker}(p)$**.** On écrit $x = p(x) + (x - p(x))$ avec $p(x) \in \mathrm{Im}(p)$.
  Montrons que $x - p(x) \in \mathrm{Ker}(p)$: $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0_E$.

■

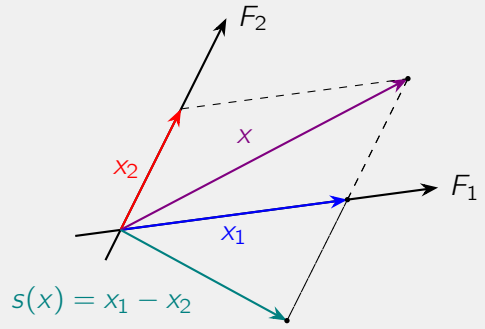
18.2.5 Symétries

Définition 18.39 : Symétrie

Soit F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E.
L'application

$$s : \left| \begin{array}{ccc} E = F_1 \oplus F_2 & \longrightarrow & E \\ x = x_1 + x_2 & \longmapsto & x_1 - x_2 \end{array} \right.$$

est appelée symétrie par rapport à F_1 parallèlement à F_2.



Remarques.

- s est une application bijective qui est sa propre réciproque. C'est une involution.
- Soit p le projecteur sur F_1 parallèlement à F_2. Soit $x \in E$ et $(x_1, x_2) \in F_1 \times F_2$ tel que $x = x_1 + x_2$ alors
$$s(x) = x_1 - x_2 = 2x_1 - (x_1 + x_2) = 2p(x) - x = (2p - \mathrm{Id}_E)(x)$$
Ainsi $s = 2p - \mathrm{Id}_E$ et $p = \frac{1}{2}(s + \mathrm{Id}_E)$. Ces deux relations sont fondamentales.

Exemple 18.40

On se place dans $\mathbb{R}^3$ et on pose
$$F_1 = \mathrm{Vect}((1,0,0)) \quad \text{et} \quad F_2 = \mathrm{Vect}((0,1,0),(0,0,1))$$
F_1 et F_2 sont bien supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
La symétrie par rapport à F_1 parallèlement à F_2 est $s : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (x,-y,-z) \end{array} \right.$.

Proposition 18.41 : Caractérisation des symétries

Une application $s : E \longrightarrow E$ est une symétrie si, et seulement si, s est linéaire et $s \circ s = \mathrm{Id}_E$. Et dans ce cas, il s'agit de la symétrie par rapport à $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$.

Démonstration.

- On suppose que s est la symétrie par rapport à F_1 parallèlement à F_2. Alors $s = 2p - \mathrm{Id}_E$ où p est le projecteur sur F_1 parallèlement à F_2. Comme p est linéaire il vient que s l'est aussi. De plus,
$$s \circ s = (2p - \mathrm{Id}_E) \circ (2p - \mathrm{Id}_E) = 4p \circ p - 4p + \mathrm{Id}_E \circ \mathrm{Id}_E$$
Or p étant un projecteur on a $p \circ p = p$ et donc $s \circ s = \mathrm{Id}_E \circ \mathrm{Id}_E = \mathrm{Id}_E$.
De plus,
$$F_1 = \mathrm{Ker}\,(p - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Ker}\left(\frac{1}{2}(s + \mathrm{Id}_E) - \mathrm{Id}_E\right) = \mathrm{Ker}\,(s - \mathrm{Id}_E)$$
et
$$F_2 = \mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Ker}\left(\frac{1}{2}(s + \mathrm{Id}_E)\right) = \mathrm{Ker}\,(s + \mathrm{Id}_E)$$
- On suppose que s est linéaire et que $s \circ s = \mathrm{Id}_E$. On pose $p = \frac{1}{2}(s + \mathrm{Id}_E)$.
Comme s est linéaire alors p aussi et
$$p \circ p = \frac{1}{4}(s \circ s + s + s + \mathrm{Id}_E) = \frac{1}{4}(2s + 2\,\mathrm{Id}_E) = \frac{1}{2}(s + \mathrm{Id}_E) = p$$
Alors p est le projecteur sur $\mathrm{Im}(p)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(p)$.
Soit $x \in E$, comme $E = \mathrm{Im}(p) \oplus \mathrm{Ker}(p)$, il existe $x_1 \in \mathrm{Im}(p)$ et $x_2 \in \mathrm{Ker}(p)$ tels que $x = x_1 + x_2$.
Ainsi, $s(x) = 2p(x) - x = 2x_1 - (x_1 + x_2) = x_1 - x_2$. Donc s est la symétrie par rapport à $\mathrm{Im}(p)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(p)$.
On conclut en montrant que $\mathrm{Im}(p) = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$.

■

Corollaire 18.42

Une symétrie s est un automorphisme involutif.

18.3 Cas de la dimension finie

18.3.1 Application linéaire et base

Théorème 18.43 : Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base

Si E possède une base $(e_i)_{i\in[\![1;n]\!]}$, alors pour toute famille $(f_i)_{i\in[\![1;n]\!]}$ de F, il existe une **unique** application linéaire u de E dans F telle que pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, $u(e_i) = f_i$.

Démonstration.

- **Unicité.** Soit u et v deux telles applications linéaires. Soit $x \in E$, il existe $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{K}$ tel que $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$. Alors

$$u(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u(e_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v(e_i) = v(x)$$

- **Existence.** On pose $u : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i & \longmapsto & \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i \end{array} \right.$

  Il est immédiat que pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, $u(e_i) = f_i$. Il reste à montrer que u est linéaire.

  Soit $\alpha \in \mathbb{K}$, $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^{n} \mu_i e_i$, $\alpha x + y = \sum_{i=1}^{n} (\alpha\lambda_i + \mu_i) e_i$. On a donc

$$u(\alpha x + y) = \sum_{i=1}^{n} (\alpha\lambda_i + \mu_i) f_i = \alpha \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i + \sum_{i=1}^{n} \mu_i f_i = \alpha u(x) + u(y)$$

■

Remarque. Si E est de dimension finie, deux applications linéaires qui coïncident sur une base de E sont égales.

Exemple 18.44

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. L'unique endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que

$$u(e_1) = e_3, \quad u(e_2) = -e_2 \text{ et } u(e_3) = e_1$$

Alors pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = xe_3 - ye_2 + ze_1 = (z, -y, x)$.

Proposition 18.45 : Recollement d'applications linéaires

On suppose que E est de dimension finie. Soit E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Alors pour tout $v \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $w \in \mathcal{L}(E_2, F)$, il existe une unique application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que

$$u_{|E_1} = v \text{ et } u_{|E_2} = w$$

Démonstration. Soit $(e_1, ..., e_p)$ une base de E_1 et $(e_{p+1}, ..., e_n)$ une base de E_2. On définit u par :

$$\begin{cases} u(e_i) = v(e_i) & \text{pour tout } i \in [\![1; p]\!] \\ u(e_i) = w(e_i) & \text{pour tout } i \in [\![p+1; n]\!] \end{cases}$$

D'après le théorème précédent on a bien $u_{|E_1} = v$ et $u_{|E_2} = w$.

■

Exemple 18.46

On se place dans $\mathbb{R}^3$ et on considère les sous-espaces vectoriels

$$F_1 = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x + 2y + z = 0\right\} \quad \text{et} \quad F_2 = \text{Vect}((1, 0, 1))$$

On a vu que F_1 et F_2 sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ et que pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a la décomposition :

$$(x, y, z) = \underbrace{\left(\frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x - y + \frac{1}{2}z\right)}_{\in F_1} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \cdot (1, 0, 1)}_{\in F_2}$$

Déterminons l'endomorphisme u tel que $u_{|F_1} = 0$ et $u_{|F_2} = \text{Id}_{F_2}$.
Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $u(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \cdot (1, 0, 1)$.

Théorème 18.47 : Caractérisation de l'injectivite/surjectivité

On suppose que E possède une base $(e_i)_{i \in [\![1;n]\!]}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. u est surjective si, et seulement si, $(u(e_i))_{i \in [\![1;n]\!]}$ est une famille génératrice de F.
2. u est injective si, et seulement si, $(u(e_i))_{i \in [\![1;n]\!]}$ est une famille libre de F.
3. u est bijective si, et seulement si, $(u(e_i))_{i \in [\![1;n]\!]}$ est une base de F.

Démonstration.

1. u est surjective si, et seulement si, $\text{Im}(u) = F$. Or $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(x_1), ..., u(x_n))$.
2. - **On suppose que u est injective.** Montrons que $(u(e_i))_{i \in [\![1;n]\!]}$ est une famille libre de F.
   Soit $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda_1 u(e_1) + ... + \lambda_n u(e_n) = 0$.
   On a alors $u(\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n) = 0$ puis par injectivité de u, $\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n = 0$.
   Or $(e_i)_{i \in [\![1;n]\!]}$ est une base de E, en particulier, c'est une famille libre donc $\lambda_1 = ... = \lambda_n = 0$.
   - **On suppose que $(u(e_i))_{i \in [\![1;n]\!]}$ est une famille libre de F.** Montrons que u est injective.
   Soit $x \in \text{Ker}(u)$. Il existe $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n$. On a alors
   $$0 = \lambda_1 u(e_1) + ... + \lambda_n u(e_n)$$
   et donc$(u(e_i))_{i \in [\![1;n]\!]}$ étant une famille libre on a $\lambda_1 = ... = \lambda_n = 0$ et donc $x = 0$.
3. Cela découle des deux points précédents.

■

Théorème 18.48

Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel est de dimension finie non nulle n si, et seulement si, il est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Démonstration.

- Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et notons $(e_1, ..., e_n)$ une base. On note $(f_1, ..., f_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.
  L'application linéaire définie par
  $$u(e_i) = f_i \quad \text{pour tout } i \in [\![1; n]\!]$$
  est un isomorphisme car transforme une base en une base (voir théorème précédent).
- On note $(f_1, ..., f_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel isomorphe à $\mathbb{K}^n$. Il existe donc un isomorphisme $u : \mathbb{K}^n \longrightarrow E$. D'après le théorème précédent, $(u(f_i))_{i\in[\![1;n]\!]}$ est une base de E.

■

Exemple 18.49

L'espace vectoriel $\mathbb{K}_n[X]$ est isomorphe à $\mathbb{K}^{n+1}$.

Corollaire 18.50

On suppose que E et F sont de dimension finie.

$$E \text{ est isomorphe à } F \iff \dim E = \dim F$$

Théorème 18.51

On suppose que E et F sont de dimension finie avec $\dim E = \dim F$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$,

$$u \text{ est injective } \iff u \text{ est surjective } \iff u \text{ est bijective}$$

Démonstration. On utilise la caractérisation des bases en dimension finie du chapitre 16.
Soit $(e_1, ..., e_n)$ une base de E.

- **Injectivite $\iff$ bijectivité.** On suppose que u est injective, alors la famille $(u(e_1), ..., u(e_n))$ est libre dans F. Or $\dim F = n$, donc cette famille est une base de F. Donc d'après le **théorème 18.2**, u est bijective.
- **Surjectivité $\iff$ bijectivité.** On suppose que u est surjective, alors la famille $(u(e_1), ..., u(e_n))$ est génératrice de F. Or $\dim F = n$, donc cette famille est une base de F. Donc d'après le **théorème 18.2**, u est bijective.

■

Remarque. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie, alors u est bijective ssi u est injective ssi u est surjective.

Exemple 18.52

L'application $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (x+y, y+z, x+z) \end{array} \right.$ est un automorphisme.

On montre que $\operatorname{Ker} u = \{0\}$, ainsi u est injective.

De plus $\mathbb{R}^3$ étant de dimension finie, u est donc bijective.

C'est quand même plus simple que de montrer que $\operatorname{Im}(u) = \mathbb{R}^3$, non ?

Exemple 18.53 : Interpolation de Lagrange

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, ..., x_n \in \mathbb{K}$ des scalaires **distincts**.

L'application linéaire $\varphi_n : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_{n-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ P & \longmapsto & (P(x_1), ..., P(x_n)) \end{array} \right.$ est bijective.

- φ_n est injective. En effet, soit $P \in \operatorname{Ker}(\varphi_n)$. Alors pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, $P(x_i) = 0$.P est un polynôme de degré inférieur ou égal à $n-1$ admettant n racines. P est donc le polynôme nul. Donc $\operatorname{Ker}(\varphi_n) = \{0\}$.
- On remarque que $\dim \mathbb{K}_{n-1}[X] = \dim \mathbb{K}^n = n$. Donc φ_n est même bijective.

Cela signifie que pour tout n-uplet $(y_1, ..., y_n) \in \mathbb{K}^n$, il existe un **unique** polynôme P de degré inférieur ou égal à $n-1$ tel que pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, $P(x_i) = y_i$.

Corollaire 18.54 : Inversibilité à gauche/droite

On suppose que E est de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est un automorphisme.
2. u est inversible à gauche : il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $v \circ u = \mathrm{Id}_E$.
   Et dans ce cas, $v = u^{-1}$.
3. u est inversible à droite : il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = \mathrm{Id}_E$.
   Et dans ce cas, $v = u^{-1}$.

Démonstration.

- On suppose que u est inversible à gauche. Montrons que u est un automorphisme.
  Montrons que u est injective. Soit $x \in \operatorname{Ker}(u)$. $u(x) = 0_E$ donc en composant par v à gauche on obtient $v(u(x)) = 0_E$. Or $v(u(x)) = x$.
  u est un endomorphisme injectif en dimension finie, c'est donc un automorphisme.
  On a alors
  $$v \circ u = \mathrm{Id}_E \Longrightarrow v \circ u \circ u^{-1} = \mathrm{Id}_E \circ u^{-1} \Longrightarrow v = u^{-1}$$
- On suppose que u est inversible à droite. Montrons que u est un automorphisme.
  Montrons que u est surjective. Soit $y \in E$ comme $u \circ v = \mathrm{Id}_E$, $y = u(v(y))$. $v(y)$ est un antécédent de y par u.
  u est un endomorphisme surjectif en dimension finie, c'est donc un automorphisme.
  On a alors
  $$u \circ v = \mathrm{Id}_E \Longrightarrow u^{-1} \circ u \circ v = u^{-1} \circ \mathrm{Id}_E \Longrightarrow v = u^{-1}$$

■

18.3.2 Rang d'une application linéaire et théorème du rang

Définition 18.55

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On dit que u est de **rang fini** lorsque $\mathrm{Im}(u)$ est de dimension finie. Dans ce cas, on note $\mathrm{rg}(u) = \dim \mathrm{Im}(u)$.
En particulier, si $(e_1, ..., e_n)$ est une base de E on a alors

$$\mathrm{rg}(u) = \mathrm{rg}(u(e_1), ..., u(e_n)) = \dim \mathrm{Vect}(u(e_1), ..., u(e_n))$$

Remarque. Si F est de dimension finie alors $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est de rang fini.

Exemple 18.56

Dans l'**exemple 18.7**, $\mathrm{rg}(u) = 2$.

Proposition 18.57 : Rang d'une composée

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

- Si u et v sont de rang fini alors $\mathrm{rg}(v \circ u) \leqslant \min(\mathrm{rg}(u), \mathrm{rg}(v))$.
- Si u est un isomorphisme et v est de rang fini alors $v \circ u$ est de rang fini et $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}\, v$.
- Si v est un isomorphisme et u est de rang fini alors $v \circ u$ est de rang fini et $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}\, u$.

Démonstration. On commence par remarquer que

$$\mathrm{Im}(v \circ u) = \{v(u(x)) \mid x \in E\} = \{v(y) \mid y \in \mathrm{Im}(u)\} = v\,(\mathrm{Im}\, u)$$

- $\mathrm{Im}(v \circ u) \subset v(E) = \mathrm{Im}\, v$ donc
$$\mathrm{rg}(v \circ u) \leqslant \mathrm{rg}\, v$$
De même, $\mathrm{Im}(v \circ u) = v\,(\mathrm{Im}\, u)$ donc
$$\mathrm{rg}(v \circ u) = \dim v\,(\mathrm{Im}\, u) \leqslant \dim \mathrm{Im}\, u = \mathrm{rg}\, u$$
Cette inégalité est vraie car si $(f_1, ..., f_p)$ est une base de $\mathrm{Im}\, u$ alors $(v(f_1), ..., v(f_p))$ est une famille génératrice de $v\,(\mathrm{Im}\, u)$. Ainsi, $p \geqslant \dim v\,(\mathrm{Im}\, u)$.
- Si u est bijective alors $\mathrm{Im}\, u = F$ et donc $\mathrm{Im}(v \circ u) = v(F) = \mathrm{Im}\, v$.
Il vient alors que $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}\, v$.
- Si v est bijective alors $v_{|\,\mathrm{Im}\, u} : \mathrm{Im}\, u \longrightarrow v\,(\mathrm{Im}\, u)$ est aussi bijective donc $\mathrm{Im}\, u$ et $v\,(\mathrm{Im}\, u)$ sont de même dimension. Il vient que $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}\, u$.

■

Lemme 18.58

On suppose que E est de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si S est un supplémentaire de $\mathrm{Ker}\, u$ dans E, alors u induit un isomorphisme de S sur $\mathrm{Im}\, u$.
En particulier, $\mathrm{Im}\, u$ est de dimension finie et $\dim(\mathrm{Im}\, u) = \dim S$.

Démonstration. On montre que $v : \left| \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \operatorname{Im} u \\ x & \longmapsto & u(x) \end{array} \right.$ est un isomorphisme.

- **Injectivité.** On remarque que $\operatorname{Ker} v = \operatorname{Ker} u \cap S = \{0_E\}$ car S et $\operatorname{Ker} u$ sont supplémentaires. Donc v est injective.
- **Surjectivité.** Par construction on a $\operatorname{Im} v \subset \operatorname{Im} u$. Réciproquement, soit $y \in \operatorname{Im} u$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $x \in E$, il existe $x_1 \in S$ et $x_2 \in \operatorname{Ker} u$ tel que $x = x_1 + x_2$.
  Ainsi, $y = u(x) = u(x_1) + u(x_2) = v(x) + 0_E = v(x)$. Donc $y \in \operatorname{Im} v$.

■

Théorème 18.59 : Théorème du rang

On suppose que E est de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, alors u est de rang fini et :

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim(\operatorname{Ker} u)$$

Démonstration. Comme E est de dimension finie, il existe un supplémentaire S de $\operatorname{Ker} u$ dans E.
D'après le lemme, u est de rang fini et $\operatorname{rg} u = \dim S$.
Or, comme $S \oplus \operatorname{Ker} u = E$, on a $\dim S + \dim(\operatorname{Ker} u) = \dim E$.
Il vient alors que $\dim E = \operatorname{rg} u + \dim(\operatorname{Ker} u)$.

■

Exemple 18.60

Soit l'endomorphisme $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y - z, 2x - y + 8z, x + y + z) \end{array} \right.$
On cherche une base de l'image de u.

- On déterminer le noyau de u.

$$(x, y, z) \in \operatorname{Ker} u \iff \left\{ \begin{array}{l} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 8z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} y = 2z \\ x = -3z \end{array} \right.$$

  Ainsi, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Vect}((3, -2, -1))$ et donc $\dim(\operatorname{Ker} u) = 1$.
- D'après le théorème du rang, $\operatorname{rg} u = 2$. Il suffit donc de trouver deux vecteurs non colinéaires dans l'image de u.
  Par exemple, en notant (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$,

$$\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(u(e_1), u(e_2), u(e_3)) = \operatorname{Vect}((1, 2, 1), (2, -1, 1), (-1, 8, 1))$$

  Comme ils ne sont pas colinéaires, les vecteurs $(1, 2, 1)$ et $(2, -1, 1)$ forment une famille libre dans $\operatorname{Im} u$ qui est de dimension 2. C'est donc une base de $\operatorname{Im} u$.

Exemple 18.61

Soit l'endomorphisme $\Delta : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & P(X + 1) - P(X) \end{array} \right.$
On veut déterminer l'image de Δ.

- On détermine le noyau de Δ.

De façon immédiate on a $\mathbb{R}_0[X] \subset \operatorname{Ker}\Delta$.

Réciproquement, soit $P \in \operatorname{Ker}\Delta$. Alors $P(X+1) = P(X)$. Par récurrence, il vient que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n) = P(0)$.

Ainsi, le polynôme $P - P(0)$ possède une infinité de racines. Donc P est un polynôme constant.

Donc $\operatorname{Ker}\Delta = \mathbb{R}_0[X]$.

- On déterminer l'image de Δ.

  Si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, en regardant le coefficient devant X^n, on voit que $\Delta(P) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Donc $\operatorname{Im}\Delta \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

  De plus, d'après le théorème du rang, $\dim(\operatorname{Im}\Delta) = n$. Or, $\dim \mathbb{R}_{n-1}[X] = n$, donc $\operatorname{Im}\Delta = \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

18.4 Représentations matricielles

Dans toute cette section, les espaces vectoriels considérés sont supposés de **dimension finie**.

18.4.1 Matrice d'une famille de vecteurs

Définition 18.62

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{C} = (x_1, \ldots, x_p)$ une famille de vecteurs de E.
Pour tout $j \in [\![1; p]\!]$, on note $(a_{1,j}, \ldots, a_{n,j})$ les coordonnées de x_j dans la base $\mathcal{B}$:

$$x_j = a_{1,j}e_1 + \ldots + a_{n,j}e_n$$

La matrice $(a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]}$, notée $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$, est appelée matrice de la famille $(x_1, \ldots, x_p)$ dans la base $\mathcal{B}$.

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & & x_j & & x_p \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \end{array}$$
$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Remarque. Si $\mathcal{C}$ est une famille de n vecteurs alors $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ est une matrice carrée de taille n. En particulier, si $\mathcal{C}$ est une famille composée d'un unique vecteur x, alors $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ est une matrice colonne à n lignes qu'on note aussi $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$.

Exemple 18.63

- En notant $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}((1,2),(3,4)) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

- Dans $\mathbb{R}^n$, on ne fait pas la distinction entre $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ et sa représentation matricielle $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Exemple 18.64

En notant $\mathcal{B} = \left(1, X, X^2\right)$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$,

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}\left((1 - X + X^2, 5 - X, 2)\right) = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

18.4.2 Matrice d'une application linéaire

Définition 18.65

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base de E, $\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_n)$ une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
Pour tout $j \in [\![1; p]\!]$, on note $(a_{1,j}, \ldots, a_{n,j})$ les coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{C}$:

$$u(e_j) = a_{1,1} f_1 + \ldots + a_{n,j} f_n$$

La matrice $(a_{i,j})_{(i,j) \in [\![1;n]\!] \times [\![1;p]\!]}$, notée $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$, est appelée matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.
C'est la matrice de la famille $(u(e_1), \ldots, u(e_p))$ dans la base $\mathcal{C}$.

$$\begin{array}{ccccc} u(e_1) & & u(e_j) & & u(e_p) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \end{array}$$
$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \boxed{a_{1j}} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Remarque. Si $E = F$, la matrice de l'endomorphisme u est notée $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

Exemple 18.66

- Soit l'endomorphisme $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y - z, 2x - y + 8z, x + y + z) \end{array} \right.$.

  La matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- Soit l'application linéaire $v : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x, y) \end{array} \right.$.

  La matrice de v dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exemple 18.67

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Si E est de dimension n alors pour toute base $\mathcal{B}$ de E, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\lambda\, \mathrm{Id}_E) = \lambda I_n$.

Proposition 18.68 : Évaluation

Soit $\mathcal{B}$ une base de E, $\mathcal{C}$ une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
Soit $(x, y) \in E \times F$. On note $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$, $Y = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C}}(y)$ et $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$. On a alors :

$$y = u(x) \Longleftrightarrow Y = AX$$

Démonstration. On note $\mathcal{B} = (e_1, ..., e_p)$, $\mathcal{C} = (f_1, ..., f_n)$,

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, on a $[AX]_i = \displaystyle\sum_{j=1}^{p} a_{i,j} x_j$.

Or on a

$$\begin{aligned} u(x) &= u\left(\sum_{j=1}^{p} x_j e_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^{p} x_j u(e_j) \\ &= \sum_{j=1}^{p} x_j \left(\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i\right) \\ &= \sum_{j=1}^{p} \sum_{i=1}^{n} x_j a_{i,j} f_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{p} a_{i,j} x_j\right) f_i \end{aligned}$$

Les coordonnées de $u(x)$ dans la base $\mathcal{C}$ sont donc $\left(\displaystyle\sum_{j=1}^{p} a_{1,j} x_j, ..., \sum_{j=1}^{p} a_{n,j} x_j\right)$. Il s'agit des coefficients de la matrice colonne AX.

■

Exemple 18.69

Soit l'endomorphisme $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y - z, 2x - y + 8z, x + y + z) \end{array} \right.$.

La matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer $u((1, 2, 3))$ revient à calculer le produit matriciel $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Théorème 18.70

On suppose que E et F sont de dimensions respectives p et n, et l'on $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ leurs bases respectives.
Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(\lambda u + v) = \lambda\, \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) + \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(v)$.
On en déduit que l'application

$$\varphi : \left| \begin{array}{rcl} \mathcal{L}(E, F) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ u & \longmapsto & \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \end{array} \right.$$

est un isomorphisme.
En particulier, $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$.

Démonstration. On note $\mathcal{B} = (e_1, ..., e_p)$ et $\mathcal{C} = (f_1, ..., f_n)$. On pose $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(\lambda u + v)$, $B = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ et $C = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(v)$.

- **Linéarité de φ.** Pour tout $j \in [\![1; p]\!]$,

$$u(e_j) = \sum_{k=1}^{n} b_{k,j} f_k, \quad v(e_j) = \sum_{k=1}^{n} c_{k,j} f_k \text{ et } (\lambda u + v)(e_j) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,j} f_k$$

  Or $(\lambda u + v)(e_j) = \lambda u(e_j) + v(e_j)$, donc $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_{k,j} f_k = \sum_{k=1}^{n} (\lambda b_{k,j} + c_{k,j}) f_k$.
  Par unicité de la décomposition, pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $a_{k,j} = \lambda b_{k,j} + c_{k,j}$.
  Ainsi, $A = (a_{k,j})_{(k,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]} = (b_{k,j})_{(k,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]} + (c_{k,j})_{(k,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]} = \lambda B + C$
- **Bijectivité de φ.** Soit $A = (a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
  Il existe une unique application linéaire de E dans F définie par :

$$\text{pour tout } j \in [\![1; p]\!], \quad u(e_j) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,j} f_k$$

  Autrement dit, l'équation $\varphi(u) = A$ possède une **unique** solution u qu'on vient d'expliciter. C'est un isomorphisme.
- **Dimensions.** Comme φ est un isomorphisme on a

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = n \times p = \dim E \times \dim F$$

■

Remarque. En particulier, $\dim \mathcal{L}(E) = (\dim E)^2$.

Proposition 18.71 : Composition

Soit $\mathcal{B}$ une base de E, $\mathcal{C}$ une base de F et $\mathcal{D}$ une base de G. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$,

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$$

En particulier, u et v sont des endomorphismes de E, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

Démonstration. On pose $\mathcal{B} = (e_1, ..., e_p)$, $\mathcal{C} = (f_1, ..., f_q)$ et $\mathcal{D} = (g_1, ..., g_r)$.
On note

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = (u_{j,i})_{(j,i)\in[\![1;q]\!]\times[\![1;p]\!]}$, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) = (v_{k,j})_{(k,j)\in[\![1;r]\!]\times[\![1;q]\!]}$ et $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v\circ u) = (w_{k,i})_{(k,i)\in[\![1;r]\!]\times[\![1;p]\!]}$

Pour tout $i \in [\![1; p]\!]$, $u(e_i) = \displaystyle\sum_{j=1}^{q} u_{j,i} f_j$ et donc

$$(v \circ u)(e_i) = \sum_{j=1}^{q} u_{j,i} v(f_j) = \sum_{j=1}^{q} u_{j,i} \left(\sum_{k=1}^{r} v_{k,j} g_k \right) = \sum_{j=1}^{q} \sum_{k=1}^{r} u_{j,i} v_{k,j} g_k = \sum_{k=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{q} v_{k,j} u_{j,i} \right) g_k$$

Il vient que pour tout $k \in [\![1; r]\!]$, $w_{k,i} = \displaystyle\sum_{j=1}^{q} v_{k,j} u_{j,i} = \sum_{j=1}^{q} (\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v))_{k,j} \times (\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u))_{j,i}$.
Donc $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$.

■

Exemple 18.72

Soit l'endomorphisme $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x, x + y, x + 2y + z) \end{array} \right.$.

La matrice de u dans la base canonique est $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Par récurrence, on montre que pour tout entier naturel n, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & n^2 \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc l'endomorphisme u^n est défini par

$$u^n(x, y, z) = (x + ny + n^2 z, y + 2nz, z)$$

Proposition 18.73 : Inversibilité

Si E et F sont de même dimension, munis respectivement de bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On a alors

$$u \text{ est bijective } \iff \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \text{ est inversible}$$

et on a alors $(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u))^{-1} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1})$.

Démonstration. On pose $n = \dim E = \dim F$.

- Si u est bijective, on peut considérer $\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1})$. On a alors,

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1}) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{C}}(u \circ u^{-1}) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{C}}(\mathrm{Id}_F) = I_n$$

  De même, on a

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1}) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(u^{-1} \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E) = I_n$$

  Donc $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est inversible et s $(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u))^{-1} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1})$.

- On suppose que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est inversible et on note $A = (\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u))^{-1}$.
  On note v l'application linéaire de F dans E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(v) = A$.
  Il vient alors que

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{C}}(u \circ v) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(v) = I_n = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{C}}(\mathrm{Id}_F)$$

  Donc $u \circ v = \mathrm{Id}_F$. De même, on peut montrer que $v \circ u = \mathrm{Id}_E$.
  Donc u est une application linéaire bijective et $u^{-1} = v$.

■

Exemple 18.74

Soit l'endomorphisme $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (x-z, 2x-3y+z, y-2z) \end{array} \right.$.
On veut montrer que u est un automorphisme et expliciter u^{-1}.
La matrice de u dans la base canonique est $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
Avec l'algorithme de Gauss, on montre que A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & -1 \\ \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & -1 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -1 \end{pmatrix}$.
Ainsi, u est inversible et u^{-1} est défini par

$$u^{-1}(x,y,z) = \left(\frac{5}{3}x - \frac{1}{3}y - z, \frac{4}{3}x - \frac{2}{3}y - z, \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y - z\right)$$

Proposition 18.75 : Matrice d'une base

On suppose que E est de dimension n. Soit $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une famille quelconque de n vecteurs. Alors $\mathcal{C}$ est une base de E si, et seulement si, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ est une matrice inversible.

Démonstration. On note $\mathcal{B} = (e_1, ..., e_n)$ et $\mathcal{C} = (f_1, ..., f_n)$.
On appelle u l'unique endomorphisme de E tel que pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, $u(e_i) = f_i$. D'après le **théorème 18.2**, la famille $\mathcal{C}$ est une base de E si, et seulement si, u est un endomorphisme bijectif. D'après les derniers résultats, u est bijectif si, et seulement si, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est inversible.
On conclut en remarquant que, par construction de u, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$.

■

Exemple 18.76

$((1,0),(1,1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
En effet, la matrice de cette famille dans la base canonique est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. C'est une matrice inversible.

18.4.3 Changement de bases

Définition 18.77 : Matrice de passage

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E. Alors on définit la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$, noté $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, par

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$$

C'est la matrice des vecteurs de $\mathcal{B}'$ exprimés dans la base $\mathcal{B}$.

Remarque. On peut aussi écrire $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E)$.

Proposition 18.78

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E.
La matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ est inversible et $(P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Démonstration. $P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} \times P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(\mathrm{Id}_E) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}'}(\mathrm{Id}_E) = I_n$

■

Remarque. Si $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, il existe deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E telles que $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$.

Proposition 18.79 : Changement de base

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E.
Alors pour tout $x \in E$, si on note $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ et $X' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$, on a

$$X = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X'$$

Remarque. Cette formule peut sembler contre-intuitive : on serait tenté d'écrire $X' = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X$. Il faudra pourtant s'y habituer.

Démonstration. D'après la **proposition 18.17**,

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = X$$

■

Exemple 18.80

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. On a vu que $\mathcal{B}' = ((1,0),(1,1))$ est une autre base de $\mathbb{R}^2$.
La matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ est $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On chercher les coordonnées du vecteur $(4,5)$ dans la base $\mathcal{B}'$. En notant $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $X' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(x)$.
On a $X = PX'$ et donc $X' = P^{-1}X$.
Après quelques calculs, on obtient $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Il vient alors que $X' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$

Proposition 18.81 : Changement de bases d'une application linéaire

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si on note $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ et $A' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(u)$ alors

$$A' = (P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'})^{-1} A P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$$

Démonstration. Soit $x \in E$, on note :

$$X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x), \quad X' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(x), \quad Y = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u(x)) \text{ et } Y' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u(x))$$

On a alors $Y = AX$ et $Y' = A'X'$. Or $X = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X'$ et $Y = P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}Y'$.
On obtient alors la relations $P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}Y' = AP_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X'$ et donc $Y' = (P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'})^{-1} AP_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X'$
Il vient alors que

$$A'X' = (P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'})^{-1} AP_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X'$$

Si x est le i-ième vecteur de la base $\mathcal{B}'$ alors X' est la matrice colonne qui a que des zéros sauf à la i-ième ligne. Ainsi la relation précédente devient :

$$C_i\left[A'\right] = C_i\left[(P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'})^{-1} AP_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\right]$$

Les colonnes de A' sont donc égales aux colonnes de $(P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'})^{-1} AP_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$. Ces deux matrices sont donc égales.

■

Corollaire 18.82

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et $u \in \mathcal{L}(E)$.
Si on note $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $A' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ et $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, alors $A' = P^{-1}AP$.

Proposition 18.83 : Matrices semblables

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles qu'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant

$$B = P^{-1}AP$$

Alors les matrices A et B sont dites **semblables**. De plus, elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes.

18.4.4 Application linéaire et rang d'une matrice

Définition 18.84 : Application linéaire canoniquement associée

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle appelle application linéaire **canoniquement associée** à A l'application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ dont A est la matrice dans leurs bases canoniques.

Remarque. En identifiant les vecteurs de $\mathbb{K}^n$ et de $\mathbb{K}^p$ à leurs matrices colonnes de tailles respectives n et p dans les bases canoniques, on associe canoniquement à la matrice A l'application linéaire

$$\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^p & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ X & \longmapsto & AX \end{array}\right.$$

C'est pour cette raison qu'on ne distingue pas entre le vecteur $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et la matrice colonne

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n.$$

Exemple 18.85

L'application linéaire canoniquement associée à $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ est

$$u : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y + 3z, 4x + 5y + 6z) \end{array}\right.$$

Définition 18.86 : Noyau, image et rang d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ l'application linéaire canoniquement associée à A.

- Le **noyau** de A est le noyau de u. C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$.
- L'**image** de A est l'image de u. C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$.
- Le **rang** de A est le rang de u.

Remarques.

- En utilisant l'identification de la précédente remarque, il vient alors que

$$\mathrm{Ker}(A) = \{X \in \mathbb{K}^p \mid AX = 0\} \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}(A) = \{AX \mid X \in \mathbb{K}^p\}$$

- L'image de A est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ engendré ses colonnes.

$$\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Vect}\left((C_1[A], \ldots, C_p[A])\right)$$

En effet, si on note $(e_1, \ldots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{K}^p$ alors pour tout i, $u(e_i) = C_i[A]$.

Proposition 18.87 : Théorème du rang version matricielle

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$\dim\left(\mathrm{Ker}(A)\right) + \mathrm{rg}(A) = p$$

Exemple 18.88

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$. Déterminer $\mathrm{Ker}(A)$ et $\mathrm{Im}(A)$.

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$,

$$X \in \mathrm{Ker}(A) \iff AX = 0 \iff \begin{cases} x + 4y = 0 \\ -x + 4y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Donc $\mathrm{Ker}(A) = \{0\}$ et, d'après le théorème du rang, il vient que $\mathrm{Im}(A) = \mathbb{R}^2$.

Proposition 18.89

Soit $\mathcal{B}$ une base de E, $\mathcal{C}$ une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
Si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ alors $\mathrm{rg}(u) = \mathrm{rg}(A)$. En particulier, deux matrices semblables ont le même rang.

Théorème 18.90 : Caractérisation des matrices inversibles

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. La matrice A est inversible.
2. $\mathrm{Ker}(A) = \{0\}$.
3. $\mathrm{rg}(A) = n$.
4. $\mathrm{Im}(A) = \mathbb{K}^n$.

Démonstration. On montre que $(1) \Longrightarrow (2) \Longrightarrow (3) \Longrightarrow (4) \Longrightarrow (1)$.

- $(1) \Longrightarrow (2)$**.** On suppose que A est inversible. Soit $X \in \mathbb{K}^n$,

$$X \in \mathrm{Ker}(A) \iff AX = 0 \iff A^{-1}AX = A^{-1}0 \iff X = 0$$

  Donc $\mathrm{Ker}(A) = \{0\}$.
- $(2) \Longrightarrow (3)$**.** On suppose que $\mathrm{Ker}(A) = \{0\}$. D'après le théorème du rang, $\mathrm{rg}(A) = n$.
- $(3) \Longrightarrow (4)$**.** On suppose que $\mathrm{rg}(A) = n$. Comme $\mathrm{Im}(A) \subset \mathbb{K}^n$ et $\dim(\mathrm{Im}(A)) = n = \dim \mathbb{K}^n$, il vient que $\mathrm{Im}(A) = \mathbb{K}^n$.
- $(4) \Longrightarrow (1)$**.** On suppose que $\mathrm{Im}(A) = \mathbb{K}^n$. Ainsi, l'endomorphisme u de $\mathbb{K}^n$, dont la matrice dans la base canonique est A, est surjectif. Or nous sommes en dimension finie donc u est même bijectif. Par conséquent, A est inversible.

■

Exemple 18.91

La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.
Il y a plusieurs façons de le démontrer.

- Étude de $\mathrm{Ker}(A)$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$,

$$X \in \mathrm{Ker}(A) \iff AX = 0 \iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + 4y - z = 0 \\ -x + 3y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2y = 0 \\ 5y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$$

  Donc $\mathrm{Ker}(A) = \mathrm{Vect}\left((1, 0, 1)\right) \neq \{0\}$. Ainsi A n'est pas inversible.
- On pouvait être beaucoup plus rapide en étudiant le rang de A :
  On remarque que $C_1[A] = -C_3[A]$. Donc le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les colonnes de A est de dimension strictement inférieur à 3. A n'est donc pas inversible.

On peut enfin démontrer la **proposition 11.15** du chapitre 11 :

Proposition 18.92

Soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$. Si $AB = I_n$ ou $BA = I_n$, alors A et B sont inversibles et inverses l'une de l'autre.

Démonstration. En dimension finie, tout endomorphisme qui admet un inverse à gauche ou à droite est inversible.

■

Théorème 18.93 : Opérations

Multiplier une matrice à droite ou à gauche par une matrice **inversible** conserve son noyau, son image et donc son rang. Par conséquence :

- Toute opération élémentaire sur les lignes ou colonnes d'une matrice préserve son noyau, son image et donc son rang.
- Une matrice et sa transposée ont le même noyau, image et donc rang.

Démonstration. C'est une conséquence de la **proposition 18.16** et de la remarque de la **proposition 18.9**. De plus,

- Faire une opération élémentaire sur les lignes d'une matrice revient à multiplier à **gauche** par une matrice d'opérations élémentaires qui est **inversible**.
- Faire une opération élémentaire sur les colonnes d'une matrice revient à multiplier à **droite** par une matrice d'opérations élémentaires qui est inversible.
- Il faudrait utiliser la théorie de la dualité ou la notion de matrices équivalentes. C'est hors programme en PTSI.

■

Algorithme du pivot pour calculer le rang

Proposition 18.94

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que

$$a_{1,1} \neq 0 \text{ et } A = \left(\begin{array}{c|c} a_{1,1} & (\star) \\ \hline 0 & \\ \vdots & \tilde{A} \\ 0 & \end{array}\right) \text{ avec } \tilde{A} \in \mathcal{M}_{n-1,p-1}(\mathbb{K})$$

Alors $\mathrm{rg}(A) = 1 + \mathrm{rg}(\tilde{A})$.

Exemple 18.95

On veut déterminer le rang de $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -4 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

On effectue des opérations élémentaire en essayent à chaque fois de se ramener à cette forme.

$$\mathrm{rg}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -4 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad C_1 \leftrightarrow C_2$$

$$= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad L_1 \leftrightarrow L_4$$

$$= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 4 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 1 + \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 + L_1$$

$$= 1 + \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 2 + \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$= 2 + 2 = 4$ car ces deux colonnes ne sont pas colinéaires donc forment une famille libre.